

1과목 : 대기오염개론

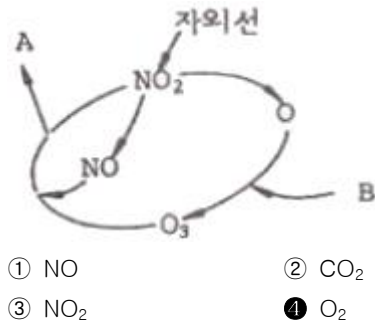
1. 상대습도가 70%이고, 상수를 1.2로 정의할 때, 거시거리가 10km라면 농도는 대략 얼마인가?

① $50\mu\text{g}/\text{m}^3$ ② $120\mu\text{g}/\text{m}^3$
③ $200\mu\text{g}/\text{m}^3$ ④ $280\mu\text{g}/\text{m}^3$

2. 실제 굴뚝높이 120m에서 배출가스의 수직 토출속도가 20m/s, 굴뚝 높이에서의 풍속은 5m/s이다. 굴뚝의 유효고도가 150m가 되기 위해서 필요한 굴뚝의 직경은? (단, $\Delta H = (1.5 \times V_g) \cdot D/U$ 를 이용할 것)

① 2.5m ② 5m
③ 20m ④ 25m

3. 다음 그림은 탄화수소가 존재하지 않는 경우 NO_2 의 광화학 싸이클(Photolytic cycle)이다. 그림의 A가 O_2 일 때 B에 해당되는 물질은?



4. 연소과정 중 고온에서 발생하는 주된 질소화합물의 형태로 가장 적합한 것은?

① N_2 ② NO
③ NO_2 ④ NO_3

5. 다음에서 설명하는 오염물질로 가장 적합한 것은?

광부나 석탄연료 배출구 주위에 거주하는 사람들의 폐 중 농도가 증대되고, 배설은 주로 신장을 통해 이루어진다. 뼈에 소량 축적될 수 있고, 만성 폭로시 폐가 끼이며, 혈장 콜레스테롤치가 저하될 수 있다.

① 구리 ② 카드뮴
③ 바나듐 ④ 비소

6. 다이옥신에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

① PCB의 불완전연소에 의해서 발생한다.
② 저온에서 축매화 반응에 의해 먼지와 결합하여 생성한다.
③ 수용성이 커서 토양오염 및 하천오염의 주원인으로 작용한다.
④ 다이옥신은 두 개의 산소, 두 개의 벤젠, 그 외 염소가 결합된 방향족 화합물이다.

7. 다음 오염물질에 관한 설명으로 가장 적합한 것은?

이 물질의 직업성 폭로는 철강제조에서 매우 많다. 생물의 필수금속으로서 동·식물에서는 종종 결핍이 보고되고 있으며 인체에 급성으로 과다폭로되면 화학성 폐렴, 간독성 등을 나타내며, 만성 폭로시 파킨슨증후군과 거의 비슷한 증후군으로 진전되어 말미 느리고 단조로워진다.

① 납 ② 불소
③ 구리 ④ 망간

8. 대기오염물질이 인체에 미치는 영향으로 가장 거리가 먼 것은?

① 이산화질소의 유독성은 일산화질소의 독성보다 강하여 인체에 영향을 끼친다.
② 3,4 - 벤조피렌 같은 탄화수소 화합물은 발암성 물질로 알려져 있다.
③ SO_2 는 고농도일수록 비강 또는 인후에서 많이 흡수되며 저농도인 경우에는 극히 저율로 흡수된다.
④ 일산화탄소는 인체 혈액 중의 헤모글로빈과 결합하기 매우 용이하나, 산소보다 낮은 결합력을 가지고 있다.

9. 대기내 질소산화물(NO_x)이 LA 스모그와 같이 광화학 반응을 할 때, 다음 중 어떤 탄화수가 주된 역할을 하는가?

① 파라핀계 탄화수소 ② 메탄계 탄화수소
③ 올레핀계 탄화수소 ④ 프로판계 탄화수소

10. 다음 반사영역이 고려된 가우시안 확산모델에서 각 항에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

$$C(x, y, z) = \frac{Q}{2\pi u \sigma_y \sigma_z} \left[\exp\left(\frac{-y^2}{2\sigma_y^2}\right) \right] \times \left[\exp\left\{\frac{-(z-H)^2}{2\sigma_z^2}\right\} + \exp\left\{\frac{-(z+H)^2}{2\sigma_z^2}\right\} \right]$$

① y : 수직방향의 확산폭이다.
② Z : 농도를 구하려는 지점의 높이로서 농도 지점과 지표면으로부터의 수직거리이다.
③ u : 굴뚝높이의 풍속을 말한다.
④ H : 유효굴뚝높이다.

11. 1984년 인도의 보팔시에서 발행한 대기오염사건의 주원인 물질은?

① 황화수소 ② 황산화물
③ 멀캅탄 ④ 메틸아소시아네이트

12. 가솔린자동차의 엔진작동상태에 따른 일반적인 배기가스 조성 중 감속시에 가장 큰 농도 증가를 나타내는 물질은? (단, 정상운행 조건대비)

① CO_2 ② H_2O
③ CO ④ HC

13. 굴뚝에서 배출되는 연기의 형태가 Lofting형일 때의 대기 상태로 옳은 것은? (단, 보기 중 상과 하의 구분은 굴뚝 높이 기준)

- ① 상 : 불안정, 하 : 불안정
 ② 상 : 안정, 하 : 안정
 ③ 상 : 안정, 하 : 불안정
 ④ 상 : 불안정, 하 : 안정

14. 지상 10m에서의 풍속이 8m/s 이라면 지상 60m에서의 풍속(m/s)은? (단, $P=0.12$, Deacon식을 적용)

- ① 약 8.0 ② 약 9.9
 ③ 약 12.5 ④ 약 14.8

15. 다음 중 기후·생태계 변화유발물질과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 육불화황 ② 메탄
 ③ 수소염화불화탄소 ④ 염화나트륨

16. PAN(Peroxyacetyl nitrate)의 생성반응식으로 옳은 것은?

- ① $\text{CH}_3\text{COOO} + \text{NO}_2 \rightarrow \text{CH}_3\text{COOONO}_2$
 ② $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOO} + \text{NO}_2 \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{COOONO}_2$
 ③ $\text{RCOO} + \text{O}_2 \rightarrow \text{RO}_2 + \text{CO}_2$
 ④ $\text{RO} + \text{NO}_2 \rightarrow \text{RONO}_2$

17. 단열압축에 의하여 가열되어 하층의 온도가 낮은 공기와의 경계에 역전층을 형성하고 매우 안정하며 대기오염물질의 연직확산을 억제하는 역전현상은?

- ① 전선역전 ② 이류역전
 ③ 복사역전 ④ 침강역전

18. 다음 수용모델과 분산모델에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 분산모델은 지형 및 오염원의 조업조건에 영향을 받으며 미래의 대기질 예측을 할 수 있다.
 ② 수용모델은 수용체에서 오염물질의 특성을 분석한 후 오염원의 기여도를 평가하는 것이다.
 ③ 분산모델은 특정오염원의 영향을 평가할 수 있는 잠재력을 가지고 있으며, 기상과 관련하여 대기 중의 특성을 적절하게 묘사할 수 있어 정확한 결과를 도출할 수 있다.
 ④ 분산모델은 특정한 오염원의 배출속도와 바람에 의한 분산요인을 입력자료로 하여 수용체 위치에서의 영향을 계산한다.

19. A공장의 현재 유효연돌고가 44m이다. 이 때의 농도에 비해 유효연돌고를 높여 최대지표농도를 1/2로 감소시키고자 한다. 다른 조건이 모두 같다고 가정할 때 sutton식에 의한 유효연돌고는?

- ① 약 62m ② 약 66m
 ③ 약 71m ④ 약 75m

20. 다음 특정물질 중 오존 파괴지수가 가장 큰 것은?

- ① HCFC-261 ② HCFC-221
 ③ CFC-115 ④ CCl_4

2과목 : 대기오염 공정시험 기준(방법)

21. 다음은 원자흡수분광광도법에서 검량선 작성과 정량법에 관한 설명이다. ()안에 가장 적합한 것은?

()은 목적원소에 의한 흡광도 A_s 의 비를 구하고 표준원소에 의한 흡광도 A_r 의 비를 구하고 A_s/A_r 값과 표준물질 농도와의 관계를 그래프에 작성하며 검량선을 만든 방법이다. 이 방법은 측정치가 줄어들어 상쇄하기 쉬우므로 분석값의 재현성이 높아지고 정밀도가 향상된다.

- ① 내부표준물질법 ② 외부표준물질법
 ③ 표준첨가법 ④ 검정곡선법

22. 환경대기 내의 옥시던트(오존으로서) 측정방법 중 중성요오드화 칼륨법(수동)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 시료를 채취한 후 1시간 이내에 분석할 수 있을 때 사용할 수 있으며 1시간 이내에 측정할 수 없을 때는 알칼리성 요오드화 칼륨법을 사용하여야 한다.
 ② 대기 중에 존재하는 오존과 다른 옥시던트가 pH6.8의 요오드화 칼륨 용액에 흡수되면 옥시던트 농도에 해당하는 요오드가 유리되며 이 유리된 요오드를 파장 217nm에서 흡광도를 측정하여 정량한다.
 ③ 산화성 가스로는 아황산가스 및 황화수소가 있으며 이들 부(-)의 영향을 미친다.
 ④ PAN은 오존의 당량, 물, 농도의 약 50%의 영향을 미친다.

23. 다음 각 장치 중 이온크로마토그래피의 주요 장치 구성과 거리가 먼 것은?

- ① 용리액조 ② 송액펌프
 ③ 써프렛서 ④ 회전섹터

24. 화학분석 일반사항에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 표준품을 채취할 때 표준액이 정수로 기재되어 있어도 실험자가 환산하여 기재수치에 “약”자를 붙여 사용할 수 있다.
 ② “방울수”라 함은 20℃에서 정제수 20방울을 떨어뜨릴 때 그 부피가 약 1mL되는 것을 뜻한다.
 ③ 실온은 1~35℃로 하고, 찬 곳은 따로 규정이 없는 한 0~15℃의 곳을 뜻한다.
 ④ “밀봉용기”라 함은 물질을 취급 또는 보관하는 동안에 외부로부터의 공기 또는 다른 가스가 침입되지 않도록 내용물을 보호하는 용기를 뜻한다.

25. 자외선가시선분광법에 이용되는 램버트비어(Lambert-Beer)의 법칙을 옳게 나타낸 식은? (단, I_0 :입사광 강도, I_t :투사광 강도, c :농도, l :빛의 투사거리, ϵ :흡광계수)

- ① $I_0 = I_t \cdot 10^{-\epsilon c l}$ ② $I_0 = I_t \cdot 100^{-\epsilon c l}$
 ③ $I_t = I_0 \cdot 10^{-\epsilon c l}$ ④ $I_t = I_0 \cdot 100^{-\epsilon c l}$

26. 현행 대기오염공정시험기준에서 환경대기 중 탄화수소 측정방법(수소염이온화 검출기법)으로 규정되지 않은 것은?

- ① 총탄화수소 측정법
 ② 램프식 탄화수소 측정법
 ③ 비메탄 탄화수소 측정법
 ④ 활성

27. 환경대기 중의 먼지 측정에 사용되는 저용량 공기 시료채취기 장치 중 흡인펌프가 갖추어야 하는 조건으로 거리가

먼 것은?

- ① 연속해서 30일 이상 사용할 수 있어야 한다.
- ② 진공도가 높아야 한다.
- ③ 맥동이 순차적으로 발생되어야 한다.
- ④ 유량이 크고 운반이 용이하여야 한다.

28. 굴뚝을 통하여 대기 중으로 배출되는 가스상물질의 시료 채취방법 중 채취부에 관한 기준으로 옳은 것은?

- ① 수은 마노미터는 대기와 압력차가 50mmHg 이상인 것을 쓴다.
- ② 펌프보호를 위해 실리콘 재질의 가스건조탑을 쓰며, 건조제는 주로 활성알루미나를 쓴다.
- ③ 펌프는 배기능력 10~20L/분인 개방형인 것을 쓴다.
- ④ 가스미터는 일회전 1L의 습식 또는 건식 가스미터로 온도계와 압력계가 붙어 있는 것을 쓴다.

29. 굴뚝 배출가스 중 먼지 측정을 위해 수동식측정법으로 측정하고자 할 때 사용되는 분석 기기에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

- ① 흡입노즐은 안과 밖의 가스 흐름이 흐트러지지 않도록 흡입노즐 안지름(d)은 1mm 이상으로 한다.
- ② 흡입노즐의 꼭지점은 30° 이하의 예각이 되도록 하고 매끈한 반구 모양으로 한다.
- ③ 분석용 저울은 0.1mg까지 정확하게 측정할 수 있는 저울을 사용하여야 하며 측정표준소급성이 유지된 표준기에 의해 교정되어야 한다.
- ④ 건조용기는 시료채취 여과지의 수분평형을 유지하기 위한 용기로서 20±5.6℃ 대기 압력에서 적어도 24시간을 건조시킬 수 있어야 한다.

30. 화학분석 일반사항에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 10억분율은 ppm으로 표시하고 따로 표시가 없는 한 기체일 때는 용량 대 용량(V/V), 액체일 때는 중량 대 중량(W/W)을 표시한 것을 뜻한다.
- ② 냉수(冷水)는 15℃ 이하, 온수(温水)는 60~70℃를 말한다.
- ③ 각조의 시험은 따로 규정이 없는 한 상온에서 조작하고 조작 직 후 그 결과를 관찰한다.
- ④ 황산(1:2)이라고 표시한 것은 황산 1용량에 물 2용량을 혼합한 것이다.

31. 굴뚝 배출가스 중 황산화물 측정 시 사용하는 아르세나조 III법에서 사용되는 시약이 아닌 것은?

- ① 과산화수소수 ② 아이소프로필알코올
- ③ 아세트산바륨 ④ 수산화소듐

32. 배출가스 중의 비소화합물을 자외선가시선분광법으로 분석할 때 간섭물질에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 비소화합물 중 일부 화합물은 휘발성이 있으므로 채취시료를 전처리하는 동안 비소의 손실 가능성이 있어 마이크로파산분해법으로 전처리하는 것이 좋다.
- ② 황화수소에 대한 영향은 아세트산납으로 제거할 수 있다.
- ③ 안티몬은 스티빈(stibine)으로 산화되어 610nm에서 최대 흡수를 나타내는 착화합물을 형성케 함으로써 비소 측정에 간섭을 줄 수 있다.
- ④ 메틸 비소화합물은 pH1에서 메틸수소화비소를 생성하여 흡수용액과 착화합물을 형성하고 총 비소 측정에 영향을 줄 수 있다.

33. 굴뚝 배출가스 중 황화수소를 아이오딘 적정법으로 분석할 때 적정시약은?

- ① 황산 용액 ② 싸이오황산소듐 용액
- ③ 티오시안산암모늄 용액 ④ 수산화소듐 용액

34. 이온크로마토그래피의 설치조건으로 거리가 먼 것은?

- ① 대형변압기, 고주파가열등으로부터 전자유도를 받지 않아야 한다.
- ② 부식성 가스 및 먼지발생이 적고 환기가 잘 되어야 한다.
- ③ 실온 10~25℃, 상대습도 30~85% 범위로 급격한 온도 변화가 없어야 한다.
- ④ 공급전원은 기기의 사양에 지정된 전압 전기용량 및 주파수로 전압변동은 15% 이하여야 한다.

35. A농황산의 비중은 약 1.84이며, 농도는 약 95%이다. 이것을 물 농도로 환산하면?

- ① 35.6 mol/L ② 22.4 mol/L
- ③ 17.8 mol/L ④ 11.2 mol/L

36. 비분산 적외선 분석계의 측정기기 성능 유지기준으로 거리가 먼 것은?

- ① 재현성 : 동일 측정조건에서 제로가스와 스펠가스를 번갈아 10회 도입하여 각각의 측정값이 평균으로부터 편차를 구하며 이 편차는 전체 눈금의 ±1% 이내이어야 한다.
- ② 감도 : 최대눈금범위의 ±1% 이하에 해당하는 농도변화를 검출할 수 있는 것이어야 한다.
- ③ 유량변화에 대한 안정성 : 측정가스의 유량이 표시한 기준유량에 대하여 ±2% 이내에서 변동하여도 성능에 지장이 있어서는 안된다.
- ④ 전압 변동에 대한 안정성 : 전원전압이 설정 전압의 ±10% 이내로 변화하였을 때 지시값 변화는 전체 눈금의 ±1% 이내여야 하고, 주파수가 설정 주파수의 ±2%에서 변동해도 성능에 지장이 있어서는 안된다.

37. 굴뚝으로 배출되는 온도 150℃, 상압의 배출가스를 피토우관 측정한 결과 동압이 120mmH₂O였다. 가스 유속(m/sec)은 약 얼마인가? (단, 피토우관계수 =1, 공기 밀도 = 1.3kg/m³) (문제 오류로 실제 시험에서는 3, 4번이 정답처리 되었습니다. 여기서는 3번을 누르면 정답 처리됩니다.)

- ① 9m/sec ② 11m/sec
- ③ 13m/sec ④ 17m/sec

38. 굴뚝직경 1.7m인 원형단면 굴뚝에서 배출가스 중 먼지(반자동식 측정)를 측정하기 위한 측정점수로 적절한 것은?

- ① 4 ② 8
- ③ 12 ④ 16

39. A사업장의 굴뚝에서 실측한 SO₂ 농도가 600ppm이었다. 이 때 표준산소 농도는 6%, 실측산소농도는 8%이었다면 오염물질의 농도는?

- ① 962.3ppm ② 692.3ppm
- ③ 520ppm ④ 425ppm

40. 원자흡수분광광도법에서 사용되는 용어에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 슬롯버너(Slot Burner) : 가스의 분출구가 세극상(細隙狀)으로 된 버너
- ② 선프로파일(Line Profile) : 불꽃중에서의 광로(光路)를 길게 하고 흡수를 증대시키기 위하여 반사를 이용하여 불꽃중에 빛(光束)을 여러번 투과시키는 것
- ③ 공명선(Resonance Line) : 원자가 외부로부터 빛을 흡수했다가 다시 먼저 상태로 돌아갈 때 (遷移) 방사하는 스펙트럼선
- ④ 역화(Flame Back) : 불꽃의 연소속도가 크고 혼합기체의 분출속도가 작을 때 연소현상이 내부로 옮겨지는 것

3과목 : 대기오염방지기술

41. 프로판(C_3H_8)과 부탄(C_4H_{10})이 용적비로 4:1로 혼합된 가스 $1Sm^3$ 를 연소할 때 발생하는 CO_2 량(Sm^3)은? (단, 완전 연소)
- ① 2.6 ② 2.8
③ 3.0 ④ 3.2
42. 승용차 1대당 1일 평균 50km를 운행하며 1km 운행에 26g의 CO를 방출한다고 하면 승용차 1대가 1일 배출하는 CO의 부피는? (단, 표준상태)
- ① 1625 L/day ② 1300 L/day
③ 1180 L/day ④ 1040 L/day
43. 흡수제의 구비조건과 관련된 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 흡수제의 손실을 줄이기 위하여 휘발성이 커야 한다.
② 흡수제가 화학적으로 유해가스 성분과 비슷할 때 일반적으로 용해도가 크다.
③ 흡수율을 높이고 범람을 줄이기 위해서는 흡수제의 점도가 낮아야 한다.
④ 빙점은 낮고 비점은 높아야 한다.
44. 일산화탄소 $1Sm^3$ 를 연소시킬 경우 배출된 건연소가스량 중 (CO_2)_{max}(%)는? (단, 완전 연소)
- ① 약 28% ② 약 35%
③ 약 52% ④ 약 57%
45. 원심력 집진장치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 처리 가능 입자는 3~100 μm 이며, 저효율 집진장치 중 집진율이 우수한 편이다.
② 구조가 간단하고 보수관리가 용이한 편이다.
③ 고농도의 함진가스 처리에 적당하다.
④ 점(흡)착성이 있거나 딱딱한 입자가 함유된 배출가스 처리에 적합하다.
46. 가스걸보기 속도가 1~2 m/sec, 액가스비는 0.5~1.5L/ m^3 , 압력손실이 10~50mmH₂O 정도인 처리장치는?
- ① 체트스크러버 ② 분무탑
③ 벤츨리스크러버 ④ 충전탑
47. 전기집진장치의 장점과 거리가 먼 것은?
- ① 집진 효율이 높다.
② 압력손실이 낮은 편이다.
③ 전압변동과 같은 조건변동에 적응하기 쉽다.
④ 고온(약 500℃ 정도) 가스 처리가 가능하다.

48. 에탄(C_2H_6) 5kg을 연소시켰더니 154000kcal의 열이 발생하였다. 탄소 1kg을 연소할 때 30000kcal 열이 생긴다면, 수소 1kg을 연소시킬 때 발생하는 열량은?
- ① 28000 kcal ② 30000 kcal
③ 32000 kcal ④ 34000 kcal
49. 중량비가 C=75%, H=17%, O=8%인 연료 2kg을 완전연소시키는데 필요한 이론 공기량(Sm^3)은? (단, 표준상태 기준)
- ① 약 9.7 ② 약 12.5
③ 약 21.9 ④ 약 24.7
50. 직경 21.2cm 원형관으로 34m³/min의 공기를 이동시킬 때 관내유속은?
- ① 약 1248m/min ② 약 963m/min
③ 약 524m/min ④ 약 482m/min
51. 염소가스 제거효율이 80%인 흡수탑 3개를 직렬로 연결했을 때, 유입공기 중 염소가스 농도가 75000ppm 이라면 유출공기 중 염소가스 농도는?
- ① 500ppm ② 600ppm
③ 1000ppm ④ 1200ppm
52. 점도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 유체이동에 따라 발생하는 일종의 저항이다.
② 단위는 P(poise) 또는 cP를 사용하며, 20℃ 물의 점도는 약 1cP이다.
③ 순물질의 기체나 액체에서 점도는 온도와 압력의 함수이다.
④ 물질 특유의 성질에 해당한다.
53. A중유보일러의 배출가스를 분석한 결과, 부피비로 CO 3%, O₂ 7%, N₂ 90%일 때, 공기비는 약 얼마인가?
- ① 1.3 ② 1.65
③ 1.82 ④ 2.19
54. 황 함유량이 5%이고, 비중이 0.95인 중유를 300L/hr로 태울 경우 SO₂의 이론 발생량(Sm^3/hr)은 약 얼마인가? (단, 표준상태 기준)
- ① 8 ② 10
③ 12 ④ 15
55. 헨리법칙이 적용되는 가스가 물속에 2.0kg-mol/ m^3 로 용해되어 있고, 이 가스의 분압은 19mmHg이다. 이 유해가스의 분압이 48mmHg가 되었다면, 이 때 물속의 가스농도(kg-mon/ m^3)는?
- ① 1.9 ② 2.8
③ 3.6 ④ 5.1
56. 공기 중의 산소를 필요로 하지 않고 분자 내의 산소에 의해서 내부연소하는 물질은?
- ① LNG ② 알코올
③ 코크스 ④ 니트로글리세린
57. 연료에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?
- ① 액체연료는 대체로 저장과 운반이 용이한 편이다.
② 기체연료는 연소효율이 높고 검댕이 거의 발생하지 않

- 는다.
- ③ 고체연료는 연소 시 다량의 과잉 공기를 필요로 한다.
- ④ 액체연료는 황분이 거의 없는 청정연료이며, 가격이 싼 편이다.
58. 염소가스를 함유하는 배출가스를 45kg의 수산화나트륨이 포함된 수용액으로 처리할 때 제거할 수 있는 염소가스의 최대 양은?
- ① 약 20kg ② 약 30kg
- ③ 약 40kg ④ 약 50kg
59. 연소에 있어서 등가비(ϕ)와 공기비(m)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 공기비가 너무 큰 경우에는 연소실 내의 온도가 저하되고, 배가스에 의한 열손실이 증가한다.
- ② 등가비(ϕ) < 1인 경우, 연료가 과잉인 경우로 불완전연소가 된다.
- ③ 공기비가 너무 적을 경우 불완전연소로 연소효율이 저하된다.
- ④ 가스버너에 비해 수평수동화격자의 공기비가 큰 편이다.
60. 유해가스 처리를 위한 장치 중 흡수장치와 거리가 먼 것은?
- ① 충전탑 ② 흡착탑
- ③ 다공판탑 ④ 벤츨리스크러버

4과목 : 대기환경 관계 법규

61. 대기환경보전법규상 자동차 운행정지표지에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?
- ① 운행정지기간 중 주차장소도 운행정지표시에 기재되어야 한다.
- ② 운행정지표지는 자동차의 전면유리 좌측하단에 붙인다.
- ③ 운행정지표지는 운행정지기간이 지난 후에 담당공무원이 제거하거나 담당공무원의 확인을 받아 제거하여야 한다.
- ④ 문자는 검정색으로, 바탕색은 노란색으로 한다.
62. 악취실태 조사기준에 관한 설명 중 ()안에 알맞은 것은?

악취방지법규상 특별시장·광역시장 등은 규정에 의한 악취발생실태 조사를 위한 계획을 수립하고, 그 조사주기는 (㉠)으로 하며, 실시한 악취실태 조사 결과를 (㉡)까지 환경부장관에게 보고하여야 한다.

- ① ㉠ 분기당 1회 이상, ㉡ 당해 12월 31일
- ② ㉠ 분기당 1회 이상, ㉡ 다음해 1월 15일
- ③ ㉠ 반기당 1회 이상, ㉡ 당해 12월 31일
- ④ ㉠ 반기당 1회 이상, ㉡ 다음해 1월 15일
63. 대기환경보전법규상 운행차의 정밀검사 방법·기준 및 검사대상 항목의 일반기준으로 거리가 먼 것은?
- ① 운행차의 정밀검사방법 및 기준 외의 사항에 대해서는 국토교통부장관이 정하여 고시한다.
- ② 휘발유와 가스를 같이 사용하는 자동차는 연료를 가스

- 로 전환한 상태에서 배출가스검사를 실시하여야 한다.
- ③ 특수 용도로 사용하기 위하여 특수장치 또는 엔진성능 제어장치 등을 부착하여 엔진최고회전수 등을 제한하는 자동차인 경우에는 해당 자동차의 측정 엔진최고회전수를 엔진정격회전수로 수정·적용하여 배출가스검사를 시행할 수 있다.
- ④ 차대동력계상에서 자동차의 운전은 검사기술인력이 직접 수행하여야 한다.
64. 대기환경보전법령상 황 함유기준을 초과하여 해당 유류의 회수처리명령을 받은 자가 시·도지사에게 이행완료보고서를 제출할 때 구체적으로 밝혀야 하는 사항으로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 유류 제조회사가 실험한 황 함유량 검사 성적서
- ② 해당 유류의 회수처리량, 회수처리방법 및 회수처리기간
- ③ 해당 유류의 공급기간 또는 사용기간과 공급량 또는 사용량
- ④ 저황유의 공급 또는 사용을 증명할 수 있는 자료 등에 관한 사항
65. 실내공기질 관리법규상 “공항시설 중 여객터미널”의 PM-10($\mu\text{g}/\text{m}^3$) 실내공기질 유지기준은?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 2번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)
- ① 200 이하 ② 150 이하
- ③ 100 이하 ④ 25 이하
66. 대기환경보전법령상 대기오염물질발생량에 따른 사업장 종별 분류기준에 관한 사항으로 옳지 않은 것은?
- ① 대기오염물질발생량의 합계가 연간 100톤 발생하는 사업장은 1종사업장에 해당한다.
- ② 대기오염물질발생량의 합계가 연간 80톤 발생하는 사업장은 1종사업장에 해당한다.
- ③ 대기오염물질발생량의 합계가 연간 30톤 발생하는 사업장은 3종사업장에 해당한다.
- ④ 대기오염물질발생량의 합계가 연간 3톤 발생하는 사업장은 4종사업장에 해당한다.
67. 대기환경보전법규상 배출허용기준 초과와 관련한 개선명령을 받은 경우로서 개선계획서에 포함되어야 할 사항과 가장 거리가 먼 것은? (단, 개선하여야 할 사항이 배출시설 또는 방지시설인 경우)
- ① 배출시설 및 방지시설의 개선명세서 및 설계도
- ② 오염물질의 처리방식 및 처리효율
- ③ 공사기간 및 공사비
- ④ 배출허용기준 초과사유 및 대책
68. 대기환경보전법령상 기본부과금의 지역별부과계수에서 II 지역에 해당되는 부과계수는? (단, 지역구분은 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따른 지역을 기준으로 하고, I 지역은 주거지역, II 지역은 공업지역, III 지역은 녹색지역을 대표지역으로 함)
- ① 2.0 ② 1.5
- ③ 0.5 ④ 1.0
69. 대기환경보전법규상 시설의 가동시간, 대기오염물질 배출량 등에 관한 사항을 대기오염물질 배출시설 및 방지시설의 운영기록부에 매일 기록하고, 최종 기재한 날부터 얼마 동안 보존하여야 하는가?

- ① 6개월간 ② 1년간
③ 2년간 ④ 3년간

70. 대기환경보전법규상 가스를 연료로 하는 경자동차의 배출 가스 보증기간 적용기준으로 옳은 것은? (단, 2016년 1월 1일 이후 제작자동차)

- ① 10년 또는 192,000km ② 2년 또는 160,000km
③ 2년 또는 10,000km ④ 6년 또는 100,000km

71. 다음은 대기환경보전법령상 부과금 조정신청에 관한 사항 이다 ()안에 가장 적합한 것은?

부과금납부자는 대통령령으로 정하는 사유에 해당 하는 경우에는 부과금의 조정을 신청할 수 있고, 이에 따른 조정신청은 부과금납부통지서를 받은 날부터 ()에 하여야 한다. 시·도지사는 조정 신청을 받으면 ()에 그 처리결과를 신청인에게 알려야 한다.

- ① ㉠ 30일 이내, ㉡ 15일 이내
② ㉠ 30일 이내, ㉡ 30일 이내
③ ㉠ 60일 이내, ㉡ 15일 이내
④ ㉠ 60일 이내, ㉡ 30일 이내

72. 대기환경보전법령상 특별대책지역에서 휘발성유기화합물을 배출하는 시설로서 대통령령으로 정하는 시설은 환경부장 관 등에게 신고하여야 하는데, 다음 중 “대통령령으로 정 하는 시설”로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 목재가공시설 ② 주유소의 저장시설
③ 저유소의 출하시설 ④ 세탁시설

73. 대기환경보전법령상 대기오염경보의 대상지역 경보단계 및 단계별 조치사항 중 “주의보발령” 시 조치사항으로 옳은 것은?

- ① 주민의 실외활동 및 자동차 사용의 자제 요청 등
② 주민의 실외활동 제한 요청 및 자동차 사용의 제한 요 청 등
③ 주민의 실외활동 제한 요청 및 자동차 사용의 제한 명 령 등
④ 주민의 실외활동 금지 요청 및 사업장의 작업시간 단축 요청 등

74. 다음은 대기환경보전법규상 첨가제·촉매제 제조기준에 맞 는 제품의 표시방법(기준)이다. ()안에 알맞은 것은?

기준에 맞게 제조된 제품임을 나타내는 표시를 첨 가제 또는 촉매제 용기 앞면의 제품명 밑에 제품 명 글자크기의 ()이상에 해당하는 크기로 표시하여야 한다.

- ① 100분의 20 ② 100분의 30
③ 100분의 50 ④ 100분의 70

75. 실내공기질 관리법규상 실내공기질 권고기준(ppm)으로 옳 은 것은? (단, “실내주차장”이며, “이산화질소”항목)

- ① 0.03 이하 ② 0.05 이하
③ 0.06 이하 ④ 0.30 이하

76. 대기환경보전법규상 자동차연료형 첨가제의 종류와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 유동성향상제 ② 다목적첨가제
③ 청정첨가제 ④ 매연억제제

77. 대기환경보전법령상 대기오염물질 배출사업자에게 배출부 과금을 부과할 때 고려해야 하는 사항으로 가장 거리가 먼 것은? (단, 그 밖의 사항 등은 고려하지 않는다.)

- ① 배출허용기준 초과여부
② 대기오염물질의 배출량 및 기간
③ 배출되는 대기오염물질의 종류
④ 부과대상업체의 경영현황

78. 환경정책기본법령상 대기환경기준으로 옳은 것은?

- ① SO₂의 연간 평균치 - 0.05ppm 이하
② CO의 8시간 평균치 - 9ppm 이하
③ NO₂의 1시간 평균치 - 0.15ppm 이하
④ PM-10의 24시간 평균치 - 50μg/m³ 이하

79. 대기환경보전법규상 규모에 따른 자동차의 분류기준으로 옳지 않은 것은? (단, 2015년 12월 10일 이후)

- ① 경자동차 : 엔진배기량이 1,000cc 미만
② 소형 승용자동차 : 엔진배기량이 1,000cc 이상이고, 차 량 총중량이 3.5톤 미만이며, 승차인원이 8명 이하
③ 이륜자동차 : 차량 총 중량이 10톤을 초과하지 않는 것
④ 초대형 화물자동차 : 차량 총중량이 15톤 이상

80. 실내공기질 관리법규상 규정하고 있는 오염물질에 해당하 지 않는 것은?

- ① 브롬화수소(HBr) ② 미세먼지(PM-10)
③ 폼알데하이드(Formaldehyde) ④ 총부유세균(TAB)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	②	④	②	③	③	④	④	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	④	②	④	①	④	③	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	②	④	④	③	②	③	④	①	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	②	④	③	①	③	②	②	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	④	①	②	④	②	③	④	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	②	①	②	④	④	④	③	②	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	②	①	①	②	③	④	③	②	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	①	①	②	④	③	④	②	③	①